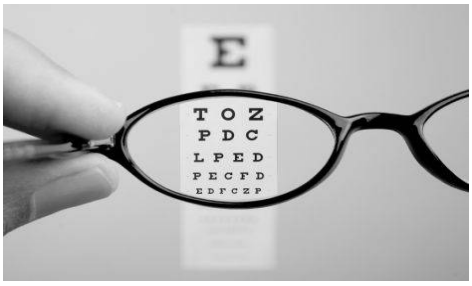
2. A fény törése, a szemüveg

A távol és közellátás többnyire inkább a rossz szokásnak, mint a szem hibájának következelme, honnét valami rossz szokás által láttávolunkat elronthatjuk, úgy kímélet és gyakorlás által ezen hibán javíthatunk is. A vadászok, szántóvető emberek többnyire távollátásúak, az apró tárgyakkal foglalkozó emberek ellenben közellátásúak.



Tapasztalati természettudomány: Tscharner
Bodogbul fordította Bugát Pál – Budán, 1836.

Vázlatos rajz segítségével ismertesse az emberi szem képalkotását, s nevezze meg a szem két legfontosabb részét a leképezés szempontjából! Ismertesse, hogyan érvényesül a leképezési törvény az emberi szem esetében, ahol a képtávolság állandónak tekinthető! Hogyan láthatjuk élesen a közeli és a távoli tárgyakat is? Milyen változás következik be, ha egy távoli tárgy után egy közelire pillantunk?

Írja le, milyen látáshiba esetén beszélünk közel-, illetve távollátásról! Magyarázza meg, mit jelent az, hogy egy szemüveg „pluszos” vagy „mínuszos”. Írja le, melyik látáshiba esetén és miért rendelnek „pluszos” vagy „mínuszos”szemüveget!

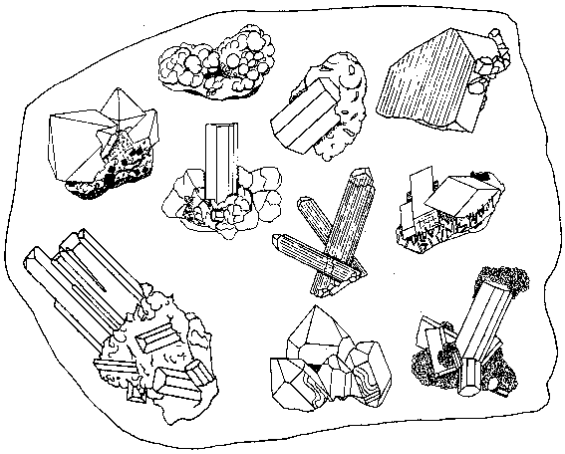


Az ábrán látható úgynevezett bifokális szemüveg lencséjét úgy csiszolták, hogy a +2 dioptriás lencse alsó részében egy +3,5 dioptriás kisebb lencsét alakítottak ki. Kiknek ajánlható ez a szemüveg, és mennyiben teszi könnyebbé a használója életét?

3. Halmazállapot-változások

Jegülés mely által a föloldott testnek részecskéi híg állapotból merőbe térnek, és magukra szabályos idomokat öltenek. Jegülésnél tehát a fő föltét az, hogy a jegőczczé válandó test híg legyen, miszerint részecskéi akadálytalanul engedhessenek kölcsönös vonzalmuknak, továbbá hogy a folyadék lassan térjen merő állapotba, s ez idő alatt a képelődésben miáltal sem gátoltassék.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.



Ismertesse a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotok részecskemodelljét!

Mutassa be az olvadás folyamatát! Ismertesse az olvadáspont és az olvadáshő fogalmát! Milyen tényezők befolyásolják az olvadáspontot? Értelmezze az olvadáshőt a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a párolgás jelenségét, a párolgást befolyásoló tényezőket! Ismertesse a párolgáshő fogalmát! Értelmezze a párolgás jelenségét és sajátságait a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a forrás jelenségét, a forráspont és a forráshő fogalmát! Magyarázza el, miért befolyásolja a gőztér nyomása a forráspont értékét! Adjon meg egy gyakorlati példát a forráspont eltolódásra!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy m = 10 kg tömegű létrát ferdén a falnak támasztunk. A létra és a talaj közötti súrlódási együttható 0,5. A létra és a fal közötti súrlódás elhanyagolható. (A létra tömegközéppontja hosszának felénél van.)

a) Készítsen ábrát, amely a létrára ható erőket ábrázolja! Mekkora szögben lehet az üres létrát a falhoz támasztani anélkül, hogy megcsúszna?

b) A létrát úgy támasztjuk a falhoz, hogy a vízszintessel 60°-os szöget zár be. Hosszának hányad részéig mászhat fel rá egy 50 kg-os ember, mielőtt a létra megcsúszna?

a)	b)	Összesen
8 pont	6 pont	14 pont